Tema 5 – Preguntas de repaso

Teoría de valores extremos y riesgos catastróficos (POT / GPD)

Luiz Luzuriaga

Máster en Ciencias Actuariales y Financieras – Universidad de Alcalá
Matemática Actuarial de la Estabilidad y Solvencia de la Actividad Aseguradora
Curso 2026-27

Pregunta 1 – Fuentes de riesgo de modelo en un ajuste POT–GPD y su prueba de sensibilidad

Enunciado. Identifica tres fuentes de riesgo de modelo en un ajuste POT–GPD (umbral, método, estacionariedad, datos…) y propón una prueba de sensibilidad para cada una.

Planteamiento. Un cuantil extremo se obtiene por extrapolación: la GPD se ajusta a N_u excesos y se usa mucho más allá de los datos. Cada supuesto es una fuente de error. Se analizan seis; para cada una se da la prueba y el resultado en la muestra de la práctica (2.000 siniestros Burr(2; 1,5; 5), $\xi = 1/3$, $\mathrm{VaR}_{99,5} = 27{,}85$ y $\mathrm{TVaR}_{99,5} = 42{,}67$ M€, $T = 40$ años).

1. El umbral u (sesgo frente a varianza)

Un u bajo incluye excesos que no están en el régimen asintótico (sesgo); uno alto deja pocos datos (varianza). **Prueba:** reajustar con una rejilla de umbrales y examinar $\hat{\xi}(u)$, $\sigma^*(u) = \hat{\sigma} - \hat{\xi}u$ y los cuantiles, junto con el gráfico del exceso medio.

u (M€)	N_u	$\hat{\xi}$	$\hat{\sigma}$	$\mathrm{VaR}_{99,5}$	$\mathrm{TVaR}_{99,5}$
5	495	0,25	3,37	27,34	39,37
7,5	251	0,27	3,90	27,47	40,14
10	137	0,26	4,67	27,53	40,06
12,5	81	0,28	5,32	27,58	40,74
15	54	0,39	5,06	27,06	42,98
20	23	0,06	10,19	28,72	40,21

El $\mathrm{VaR}_{99,5}$ es muy robusto (27,1–28,7; está cerca de los datos); el TVaR depende de $\hat{\xi}$ (39–43). Por encima de $u \approx 15$ hay menos de 55 excesos y $\hat{\xi}$ salta de 0,06 a 0,39. Se elige $u = 10$ (primer umbral estable) y se reportan $u = 7{,}5$ y 12,5 como sensibilidad.

2. El método de estimación

Prueba: contrastar con métodos de supuestos distintos (MLE, PWM/L-momentos, Hill, Pickands).

Método	$\hat{\xi}$	$\mathrm{VaR}_{99,5}$
GPD–MLE ($u = 10$)	0,26	27,53
PWM / L-momentos	0,26	27,45
Hill ($k = N_u = 137$)	0,41	29,17
Pickands ($k = 34$)	0,16	–
Verdad	0,33	27,85

La dispersión entre estimadores (0,16–0,41 alrededor del 0,33 verdadero) es una medida honesta de la incertidumbre de la cola. Hill con k grande está sesgado al incluir cuerpo; Pickands tiene mucha varianza. Regla: no elegir el método que da el número deseado.

3. La incertidumbre de los parámetros

Prueba: intervalos de Wald (delta), de verosimilitud perfil y por *bootstrap*. En $u = 10$: $\hat{\xi} = 0{,}26$, Wald $[0{,}05; 0{,}47]$, perfil $[0{,}09; 0{,}50]$, bootstrap $[0{,}01; 0{,}47]$; $\mathrm{VaR}_{99{,}5} = 27{,}5$ con Wald $[23{,}2; 31{,}9]$; $\mathrm{TVaR}_{99{,}5} = 40{,}1$ con bootstrap $[30{,}0; 56{,}2]$. Los intervalos de perfil y bootstrap son asimétricos hacia la derecha.

4. La estacionariedad

La EVT básica supone excesos i.i.d. y frecuencia constante. **Prueba:** modelo $N_t \sim \mathrm{Poisson}(\lambda(t))$, $\ln \lambda(t) = \beta_0 + \beta_1(t - t_0)$ y contraste de razón de verosimilitudes frente a $\beta_1 = 0$. En una simulación con 40 años y tendencia del $\approx 25\,\%$ por década: $\hat{\beta}_1 = 0{,}025$ (EE 0,009), $LR = 7{,}47$, $p = 0{,}006$; el λ actual es 3,62 y suponer estacionariedad daría 2,25 ($-38\,\%$); niveles de retorno a 100 y 200 años: 51,0 y 62,7 frente a 58,8 y 72,0 (Caso 2, $\xi = 0{,}25$, $\sigma = 4$, $u = 5$).

5. Los datos: inflación, exposición, franquicias, límites y desarrollo

Si no se homogeneizan, la GPD ajusta la historia de la cartera y no su riesgo actual. **Prueba:** reajustar bajo supuestos distintos de tratamiento (con y sin indexación; con y sin censura). Ejemplo con límites de póliza de 30 M€: 7 siniestros quedan topados. Ignorar la censura da $\hat{\xi} = 0{,}02$ y VaR = 24,63 ($-10{,}5\,\%$ respecto al de los datos completos); la verosimilitud censurada $\sum \ln g(y_i) + \sum \ln[1 - G(c_j)]$ da $\hat{\xi} = 0{,}24$ y VaR = 27,11, casi el valor sin límites (0,26 y 27,53). Las franquicias exigen $u \geq d$ o verosimilitud truncada $f(x)/S(d)$; los siniestros abiertos deben proyectarse a coste último.

6. La dependencia (agrupamiento) y la frecuencia

Las reclamaciones de un mismo terremoto o tormenta no son independientes. **Prueba:** cambiar la cláusula horaria (72/168 h) y el criterio de *declustering*; comprobar el índice extremal θ: ignorar $\theta < 1$ infla N_u y subestima los errores estándar de $\hat{\xi}$ (en un factor $\approx 1/\sqrt{\theta}$). Para la frecuencia: Poisson frente a Binomial Negativa. Con $\mathrm{Var}(N) = 2{,}5\,\mathbb{E}(N)$ el SCR simulado sube de 147 a 216 M€ ($+47\,\%$) sin cambiar la GPD.

Ejemplo de la importancia relativa. Un error de $\pm 0{,}07$ en $\hat{\xi}$ mueve el SCR anual del Caso 1 entre 122 y 177 M€ ($-17\,\%/+20\,\%$ sobre 147); es mayor que muchos otros errores, de ahí que cada paso deba dejar evidencia documentada.

Pregunta 2 – GEV (máximos por bloques) frente a POT/GPD

Enunciado. ¿Qué diferencia hay entre el enfoque de máximos por bloques (GEV) y el de excesos sobre un umbral (POT/GPD)? ¿Cuál usarías para dimensionar el reaseguro anual de una cartera catastrófica y por qué?

Diferencias

	Máximos por bloques (GEV)	Excesos sobre umbral (POT/GPD)
Resultado límite	Fisher–Tippett–Gnedenko: M_n normalizado $\to H_\xi$	Balkema–Pickands–de Haan: excesos $\to$ GPD
Datos usados	el máximo de cada bloque (p. ej. año)	todos los datos por encima de u
Eficiencia	baja: un dato por bloque (30–40 con 30–40 años)	mayor: aprovecha todos los extremos si son independientes
Elección clave	tamaño del bloque	umbral u
Hace falta	máximos o datos agregados	pérdidas por evento fechadas y homogeneizadas
Dependencia	el bloque la absorbe (agrupamiento intra-anual)	exige *declustering*

Ambos estiman la misma cola, con el mismo ξ.

El vínculo exacto

Si los eventos que superan u llegan como Poisson(λ_u) con severidad GPD(ξ, σ), el máximo anual cumple

$$P(M \le x) = \exp\Big\{ -\lambda_u \big[1 + \xi(x-u)/\sigma\big]^{-1/\xi} \Big\},$$

que es exactamente una GEV con el *mismo* ξ, localización $\mu = u + \sigma(\lambda_u^\xi - 1)/\xi$ y escala $\sigma_G = \sigma\lambda_u^\xi$. Con el Caso 1 ($\lambda_u = 2$, $\xi = 0{,}35$, $\sigma = 6$): $\mu = 14{,}71$, $\sigma_G = 7{,}65$. El nivel 1-en-200 por la GEV, 132,31, coincide con el del POT, 132,43 (la pequeña diferencia es $-\ln(1-1/200)$ frente a $1/200$); a 10, 50 y 100 años: POT 41,8, 78,8, 102,4; GEV 40,9, 78,5, 102,2.

Cuándo cada uno

POT cuando hay pérdidas por evento fechadas y homogeneizadas, varios extremos por año y la métrica es por evento (Cat XL por evento, curva OEP, precio de capas). **GEV** cuando solo hay máximos anuales (caudales, pérdida máxima anual), la unidad relevante es el año o el agrupamiento intra-anual es fuerte y difícil de depurar. La elección depende de los datos y de la unidad del contrato, no de que una teoría sea mejor.

Para dimensionar el reaseguro anual de una cartera catastrófica: POT con frecuencia y simulación

1. Los contratos de reaseguro de catástrofe se definen *por evento* (Cat XL, cláusula horaria 72/168 h): la GPD de la severidad por evento es la unidad natural, y las capas se tarifican con $E[(X-d)^+ \mid X > u]$ y λ_u.
2. El POT usa todos los eventos grandes (137 en lugar de 40 máximos anuales): intervalos más estrechos. Con $N_u = 30$ frente a 80 el error típico de $\hat{\xi}$ pasa de 0,16 a 0,29.
3. Pero el capital y el reaseguro agregado son *anuales*: se simula $N \sim$ Poisson(λ_u) o Binomial Negativa, $X_i \sim$ GPD, se aplica el programa evento a evento y se obtienen las distribuciones OEP (máximo) y AEP (suma). Con 10^6 años: $E(S) = 38{,}5$, $\mathrm{VaR}_{99{,}5} = 185$, SCR = 147 M€; OEP $1/200 = 132$ M€; con Binomial Negativa SCR = 216.
4. La GEV complementa: sirve para contrastar la OEP anual y cuando solo existen máximos.

Conclusión. Para el reaseguro anual: POT (por evento, con λ_u y declustering) y simulación anual; GEV como contraste o si faltan datos por evento.

Pregunta 3 – $\hat{\xi} = 0{,}6$: ¿qué pasa con la varianza muestral?

Enunciado. Si el ajuste arroja $\hat{\xi} = 0{,}6$, ¿qué implicaciones tiene sobre la fiabilidad de la varianza muestral de los grandes siniestros y qué deberías hacer?

Qué momentos existen

Con $\xi = 0{,}6$ el índice de cola es $\alpha = 1/\xi = 1{,}67$. En la GPD, $\mathbb{E}[Y^k] < \infty$ solo si $k\xi < 1$:

- $\mathbb{E}[Y] = \sigma/(1-\xi) = 2{,}5\,\sigma$ **existe** ($\xi < 1$);
- $\mathrm{Var}(Y) = \infty$ pues $\xi > 1/2$ (la condición es $\xi < 1/2$);
- el tercer momento ($\xi < 1/3$) tampoco existe.

Vínculo con la Pareto (nota de clase). Para $\xi > 0$ la GPD es exactamente una Pareto reparametrizada: $\xi = 1/\alpha$ y $\sigma(u) = (\theta + u)/\alpha$. Por eso las condiciones de existencia de momentos son las de la Pareto del modelo colectivo ($\alpha = 1{,}67 < 2$: sin varianza), y $\hat{\xi} = 0{,}6$ equivale al mismo diagnóstico que una Pareto con $\alpha \approx 1{,}7$.

Por qué la varianza muestral no es fiable

Si la varianza poblacional es infinita, s^2 no converge a ningún valor: crece con el tamaño de muestra y está dominada por la mayor observación. Simulación con una GPD($\xi = 0{,}6$, $\sigma = 1$), 150 réplicas por tamaño:

n	mediana de s^2	percentil 90	máximo
100	19	137	1.508
1.000	52	256	456.768
10.000	98	263	7.824
100.000	156	686	12.702

La mediana de s^2 se multiplica por 8 al pasar de $n = 100$ a $n = 10^5$ y la dispersión entre muestras es enorme (a veces de varios órdenes de magnitud: con $n = 1{,}000$ el máximo observado fue 456.768 frente a una mediana de 52). El teorema central del límite no se aplica: la media muestral converge a una ley estable de índice 1,67 y lo hace lentamente (con $n = 1{,}000$, su desviación típica es 0,46 para una media de 2,5, un 18 %).

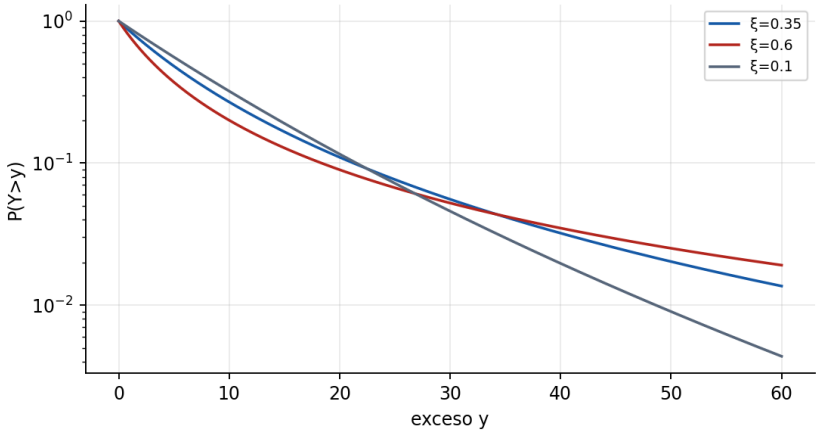


Figura 1: Supervivencia de excesos de una GPD con la misma media y distinto ξ: con $\xi = 0{,}6$ la cola es mucho más pesada.

Qué hacer

1. **No usar medidas basadas en la varianza**: ni desviación típica, ni Normal/Normal Power, ni coeficientes de variación ni principios de prima por varianza (infinitos). Usar cuantiles, *TVaR* (existe, $\xi < 1$) y primas por capas.
2. **Cuantiles y TVaR del modelo GPD**: $\mathrm{VaR}_p = u + \frac{\sigma}{\xi}[r^{-\xi} - 1]$ y $\mathrm{TVaR}_p = (\mathrm{VaR}_p + \sigma - \xi u)/(1-\xi)$; el cociente $\mathrm{TVaR}/\mathrm{VaR} \to 1/(1-\xi) = 2{,}5$ (frente a 1,54 con $\xi = 0{,}35$): el TVaR es dos veces y media el VaR.
3. **Cuantificar la incertidumbre de $\hat{\xi}$** (perfil, bootstrap): $SE(\hat{\xi}) \approx (1+\xi)/\sqrt{N_u}$; con $N_u = 80$, $\pm 0{,}18$ al 68 %; el intervalo puede incluir $\xi \geq 1$ (media infinita) y entonces el TVaR no existe. Contrastar con Hill, PWM y diagnósticos.
4. **Acotar la cola con reaseguro de exceso de pérdida y límites de póliza**, de modo que la severidad retenida tenga momentos; y tratar $\xi \geq 0{,}5$ como alerta.
5. Revisar que $\hat{\xi} = 0{,}6$ no sea un artefacto: umbral demasiado bajo o alto, datos sin homogeneizar, mezcla de fenómenos (terremoto + incendio), pocas observaciones.

Conclusión. Con $\xi \geq 0{,}5$ la varianza deja de ser una magnitud con sentido; el riesgo debe medirse por cuantiles y por la cola con su intervalo de confianza, y gestionarse con reaseguro.

Referencias

- Balkema, A. A. y de Haan, L. (1974). Residual life time at great age. *The Annals of Probability*, 2(5).
- Pickands, J. (1975). Statistical inference using extreme order statistics. *The Annals of Statistics*, 3(1).
- Embrechts, P., Klüppelberg, C. y Mikosch, T. (1997). *Modelling Extremal Events for Insurance and Finance*. Springer.
- Coles, S. (2001). *An Introduction to Statistical Modeling of Extreme Values*. Springer.
- McNeil, A. J., Frey, R. y Embrechts, P. *Quantitative Risk Management*. Princeton University Press.
- Hosking, J. R. M. y Wallis, J. R. (1987). Parameter and quantile estimation for the generalized Pareto distribution. *Technometrics*, 29(3).